Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

Институт лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз)

Курсовой проект

на тему:

«Туннельный эффект в одномерном нестационарном уравнении Шрёдингера»

Выполнил:
студент группы Б26-222

Бондарева Дарья Сергеевна

Проверил:

Павленко Дарья Владимировна

2026 г.

Содержание

1 Введение **2**

2 Физическая модель **2**

2.1 Уравнение Шрёдингера 2

2.2 Потенциальный барьер 2

2.3 Начальное состояние 2

2.4 Аналитический коэффициент прохождения 2

3 Численный метод **3**

4 Программная реализация **3**

5 Заключение **4**

1 Введение

В настоящей работе рассматривается задача численного моделирования туннельного эффекта — одного из фундаментальных квантово-механических явлений, не имеющих классического аналога. Исследуется одномерное нестационарное уравнение Шрёдингера, описывающее эволюцию гауссова волнового пакета, налетающего на прямоугольный потенциальный барьер. Целью работы является реализация численной схемы расщепления оператора (split-operator method) на основе быстрого преобразования Фурье и сопоставление полученного коэффициента прохождения с аналитическим выражением.

2 Физическая модель

2.1 Уравнение Шрёдингера

Рассматривается одномерное нестационарное уравнение Шрёдингера в атомных единицах ($\hbar = 1$, $m = 1$):

$$i\,\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{1}{2}\,\frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\,\psi(x,t). \tag{1}$$

2.2 Потенциальный барьер

Потенциальная энергия задаётся прямоугольной ступенькой ширины a и высоты V_0:

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{2}$$

2.3 Начальное состояние

В качестве начального условия выбирается гауссов волновой пакет, движущийся в сторону барьера:

$$\psi(x,0) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/4} \exp\!\left(-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2} + i\,k_0 x\right), \tag{3}$$

где σ — пространственная ширина пакета, x_0 — его начальное положение, а средний импульс k_0 связан со средней энергией E соотношением

$$k_0 = \sqrt{2E}. \tag{4}$$

2.4 Аналитический коэффициент прохождения

Для прямоугольного барьера в случае $E < V_0$ коэффициент прохождения, полученный из стационарного решения, имеет вид

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2 \, \sinh^2(\kappa a)}{4E\,(V_0 - E)} \right]^{-1}, \tag{5}$$

где параметр затухания κ во внутренней области барьера определяется как

$$\kappa = \sqrt{2\,(V_0 - E)}. \tag{6}$$

Формулы (5) и (6) используются далее как эталон для проверки численного решения.

3 Численный метод

Для численного интегрирования уравнения (1) применяется метод расщепления оператора (split-operator method). Формальное решение на одном шаге по времени Δt записывается в симметризованном виде:

$$\psi(t + \Delta t) \approx e^{-i\,\hat{V}\,\Delta t/2}\, e^{-i\,\hat{T}\,\Delta t}\, e^{-i\,\hat{V}\,\Delta t/2}\, \psi(t) + O(\Delta t^3), \tag{7}$$

где $\hat{T} = -\frac{1}{2}\partial_x^2$ — оператор кинетической энергии.

Оператор потенциальной энергии диагонален в координатном представлении, поэтому его действие сводится к умножению на фазовый множитель $e^{-iV(x)\Delta t/2}$. Оператор кинетической энергии, напротив, диагонален в импульсном представлении, что позволяет вычислять его действие с помощью быстрого преобразования Фурье (FFT):

$$e^{-i\hat{T}\Delta t}\,\psi = \mathcal{F}^{-1}\Big[\, e^{\,i\,k^2\Delta t/2}\, \mathcal{F}[\psi] \Big]. \tag{8}$$

Схема (7)–(8) является унитарной, сохраняет норму волновой функции и имеет третий порядок точности по Δt на один шаг (второй глобальный). Для подавления отражений от границ расчётной области используются поглощающие маски.

4 Программная реализация

Численная схема реализована на языке **Python**. Использованы следующие библиотеки:

- `numpy` — массивы и быстрое преобразование Фурье;
- `matplotlib` — визуализация волновой функции и коэффициента прохождения;
- `pytest` — модульные тесты для проверки корректности шага по времени и сохранения нормы;
- `json` — хранение параметров расчёта;
- `argparse` — разбор аргументов командной строки.

Архитектура программы построена вокруг единственного класса `Solver`, инкапсулирующего всю вычислительную логику:

- `Solver.__init__` — инициализация сетки, начального состояния и потенциала;
- `Solver.step` — выполнение одного шага по времени согласно схеме (7);
- `Solver.run` — прогон полного числа шагов с сохранением промежуточных состояний;
- `Solver.save` — запись результатов в файл.

Такая структура обеспечивает простоту тестирования и возможность повторного использования кода при изменении параметров задачи.

5 Заключение

В ходе работы реализован класс `Solver`, выполняющий численное интегрирование одномерного нестационарного уравнения Шрёдингера методом расщепления оператора с использованием FFT. Программа корректно моделирует эволюцию гауссова волнового пакета при налетании на потенциальный барьер, сохраняет норму волновой функции и строит графики $|\psi(x,t)|^2$ и зависимости коэффициента прохождения от энергии, хорошо согласующиеся с аналитической формулой (5).